“吞吞”

家用自律陪伴机器人宠物

你这话说的有点绝队：牛志浩，张语涵，姜岳宸

PRODECT SPECIFICATION

产品说明书

▶▶▶ 创意，智能至上

一、产品简介

“吞吞” 是一款融合具身 AI Agent 技术与游戏化养成理念的家居数字健康自律管家，专为解决当代人手机依赖、作息紊乱、自律性差等痛点设计，定位为“有温度、会思考、能行动”的家用智能陪伴机器人宠物。产品以树莓派 5+ESP32 双芯为硬件核心，搭载 DeepSeek V3 大模型智能决策系统，融合视觉识别、语音交互、传感检测、机械控制等多项技术，通过数字生命成长和智能管控来替代传统冰冷的强制管控设备，让用户在与机器人的有趣互动中，轻松养成规律作息、高效专注、坚持运动的健康生活习惯，如下是机器人的样机图片（正，反面），另：我们为了用户的使用体验，为机器人设计了一个毛绒外套。

图一 正面

图二 反面

图三 有毛绒外套

二、核心功能

机器人的核心功能由成长值体系、防熬夜模式、叫早模式、学习模式、运动模式组成，接下来我们将逐一介绍。

2.1 成长值体系

机器人拥有虚拟生命状态与情绪动画，用户行为直接影响机器人成长 / 逆成长。

单次自律行为（按时交手机、起床成功、完成专注、完成运动）：成长值 + 5

连续 2-5 次自律：成长值 + 10

连续 5 次以上自律：成长值 + 15

中断 / 违规 1 次：扣除 5 点成长值

成长值实时展示于屏幕，伴随开心、委屈、生气等情绪语音

图四 屏幕 UI 界面

图五 成长值 +5

2.2 防熬夜模式

日常状态：可作为床上手机支架使用，自动记忆用户近一周作息，智能推荐入睡 / 起床时间。

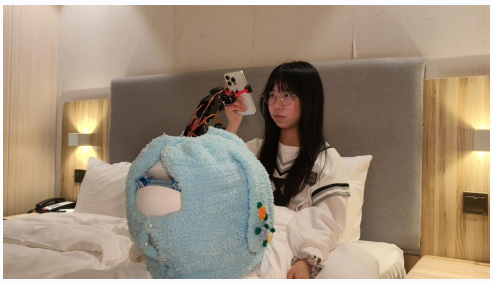
睡前干预：到达设定睡眠时间，机器人播放动画 + 语音主动索要手机。

AI 智能判别：用户语音申请不交手机时，通过大模型判断理由合法性：

① 正当理由（学习 / 工作）：允许延迟，不扣分，重置入睡时间

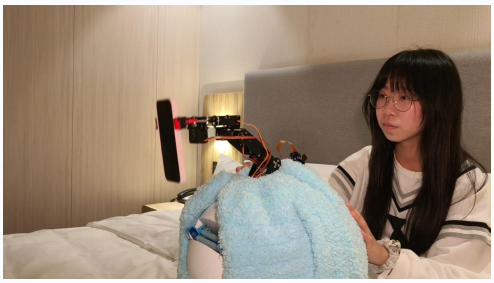
② 非正当理由（娱乐 / 游戏）：拒绝请求，5 分钟后强制吞入手机，扣除成长值

物理管控：手机吞入仓内，自动开启无线充电

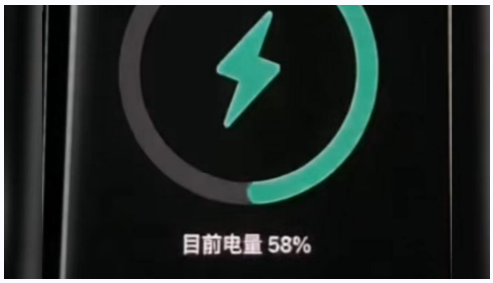


图六 手机支架

图七 索要手机画面



图八 强制吞入手机



图九 无线充电

2.3 叫早模式

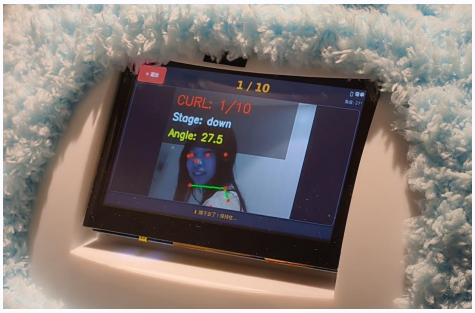
起床监测：闹钟响起后启动视觉监测，给予 5 分钟缓冲期。

通过人体姿态识别判断：用户坐起 / 离开床铺 = 起床成功，奖励成长值，若未起床，

则扣除成长值

强力唤醒：5 分钟未起床：持续高音量提醒，直至视觉识别确认起床，杜绝回笼觉。

图十 起床模式



图十一 骨骼点检测是否起床

2.4 学习模式

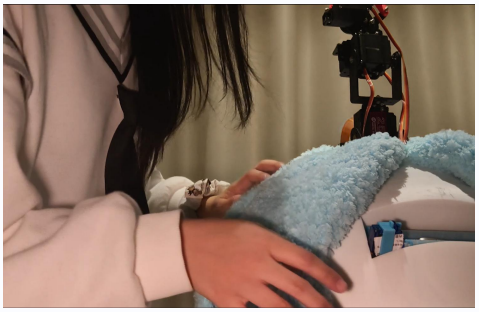
监督模式：用户语音指令 “学习模式”，设定专注时长，用户把手机放进手机仓，机器人进入锁定监督状态。

用户想要拿取手机，机器人检测并触发逃逸功能

中断管控：中途取回手机需语音确认，强行中断则吐出手机、扣除成长值，并记录中断行为。

数据生成：自动统计专注时长、中断次数，生成每日意志力分析报告，辅助用户自我优化。

图十二 手机放入手机仓



图十三 触发逃逸功能

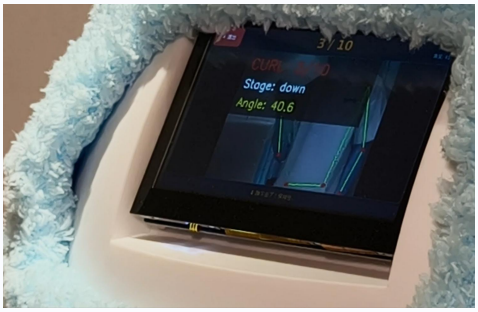
2.5 运动模式

注：由于视频时长问题，运动模式视频中未展现，我们将在文档中介绍

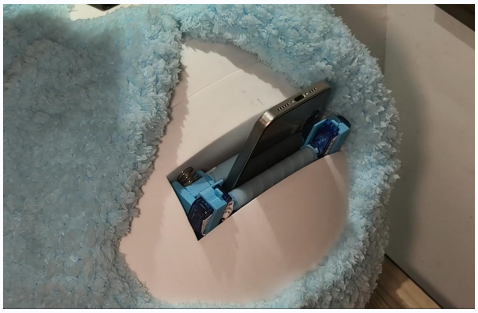
监督模式：用户语音设定运动目标（如：做 10 个哑铃弯举），用户把手机放进手机仓，机器人进入锁定监督状态。

视觉识别：基于骨骼关键点检测，实时识别运动姿态与完成数量，非接触式精准计数。

奖惩反馈：完成目标：自动吐出手机，奖励成长值；未完成：无奖励并语音提醒。



图十四 运动骨骼点检测



图十五 吐出手机

三、核心亮点

3.1 智能创新：具身 AI 驱动，决策更人性化

① LLM 大模型自主决策：接入国产 DeepSeek V3 大模型 Function Calling 技术，内置 9 大智能工具，融合用户语音、行为、时间、场景等多维度信息自主决策，精准区分正当需求与娱乐拖延，让机器人真正“会思考”。

② 在线 / 离线无缝切换：采用“本地关键词规则引擎 + 云端大模型”双备份，无网络时自动切入离线模式，娱乐请求触发运动解锁、威胁行为触发逃逸，兼顾智能体验与使用稳定性。

3.2 创意创新：游戏化 + 趣味交互

① 数字生命养成机制：打破传统设备的工具属性，赋予机器人虚拟生命与情绪表达，用户的每一次自律都能获得机器人的成长反馈，让自律从“被动要求”变为“主动追求”，增强自律体验感。

② 拟人化物理交互：设计机械臂“吞咽 / 吐出”手机的拟人化动作，搭配 UI 的情绪表达，将硬件操作与智能交互深度融合；防强拿“逃跑”功能让机器人拥有“自我保护”的行为特征，打造互动式桌宠。

③ 运动换解锁创新逻辑：将手机管控与运动健康深度结合，推动用户自主专注运动。

3.3 技术创新：双芯协同 + 工程化设计

① 树莓派 + ESP32 双芯架构：上位机（树莓派）负责 AI 计算、视觉识别、语音交互；下位机（ESP32）负责舵机、电机、传感器等硬件精准控制，分工明确、响应迅速，保障机器人运行流畅。

② 双引擎语音交互系统：TTS/STT 均采用“在线 + 离线”双引擎策略——STT 离线优先用 Vosk 轻量模型，在线备选 Google STT；TTS 在线优先用微软 edge-tts，离线备选 pyttsx3，保证语音交互的稳定性。

③ 硬件抽象层设计：支持 Windows 模拟调试与树莓派真机运行无缝切换，开发阶段可快速调试功能，实际使用时稳定运行，兼顾开发效率与产品实用性。

④ 精准平滑的机械控制：采用 SG90 舵机 + 12ms 平滑插值算法，避免机械抖动，预设 “吞咽 / 吐出” 专属姿态，动作流畅自然，兼顾机械精度与交互趣味。

3.4 场景创新：生活全场景覆盖

① 覆盖睡前防熬夜、晨起叫早、学习专注、运动激励四大核心场景，一站式解决手机依赖、作息紊乱、拖延分心、缺乏运动等痛点。

② 智能宵禁 + 紧急保障：夜间自动执行宵禁强制收机，同时保留紧急通讯透传、紧急解锁功能，管控与安全兼顾。

③ 多维度数据可视化：4.3 寸触摸屏搭载四页面交互系统，动态表情、对话记录、运动计数、成长数据一目了然，交互直观便捷。

四、核心技术

整体采用感知 — 推理 — 行动三层架构，以双芯硬件 + AI 大模型 + 多模态感知为核心，实现自律陪伴机器人全功能稳定运行。

4.1 整体技术架构（总览）

感知层：视觉 + 语音 + 传感，全方位采集用户状态

推理层：DeepSeek V3 大模型 + 本地规则引擎，智能决策

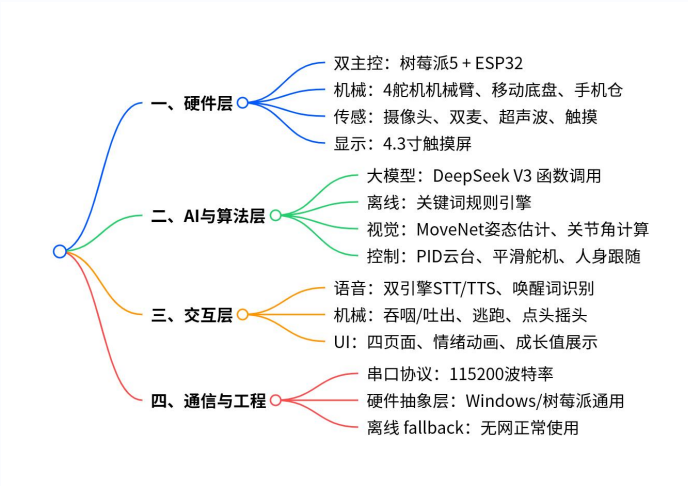
行动层：机械控制 + UI 交互 + 语音输出，物理执行

4.2 核心技术模块

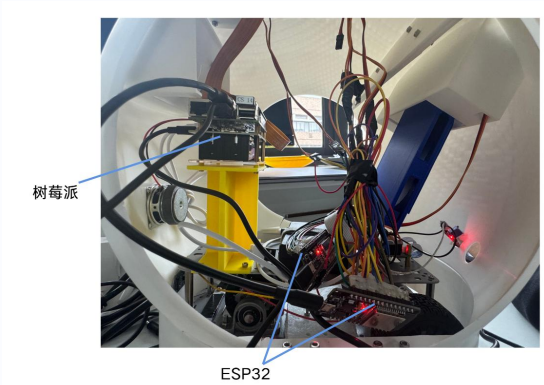
技术分类	关键技术	功能说明
主控架构	树莓派 5 + ESP32 双芯	上位机负责 AI / 视觉 / 语音；下位机负责舵机 / 传感器 / 底盘，分工协同
大模型决策	DeepSeek V3 Function Calling	9 大智能工具自动调用，AI 判断理由合法性，支持离线规则引擎
视觉识别	MoveNet 人体姿态检测	17 关键点识别，精准计算关节角度，自动计数深蹲 / 弯举 / 俯卧撑
人身跟随	人体锚点定位 + PID 云台控制	低抖动、高精度追踪人体，丢目标自动扫描找回
语音交互	双引擎 STT/TTS	离线 Vosk 识别 + 在线 Google 识别；在线 edge-tts + 离线 pyttsx3，稳定不掉线
机械控制	SG90 舵机 + 平滑移动算法	12ms 插值防抖动，机械臂流畅完成 “吞咽 / 吐出” 手机
软硬通信	USB 串口协议（115200 波特率）	指令收发稳定，支持 Windows 模拟调试 + 真机无缝切换
交互硬件	触摸屏 + 双麦 + 超声波 + 触摸传感器	四页面 UI、防强拿逃逸、人体感知、情绪可视化

表一 关键技术与实现功能

图十六 技术架构



表二 系统架构

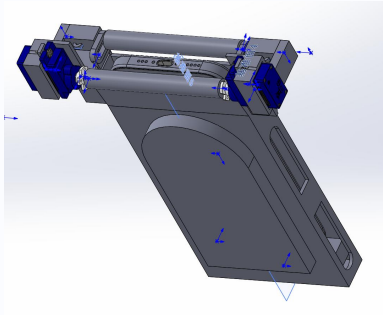


图十七 内部结构

4.3 部分建模与元件展示

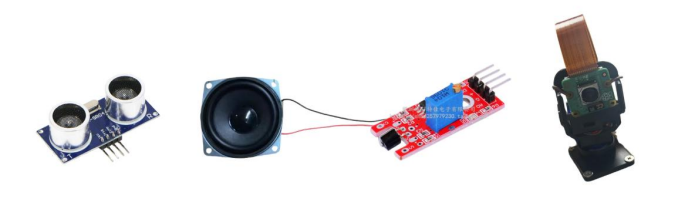
图十八 外壳建模

图十九 底盘模型



图二十 手机仓建模

图二十一 机械臂模型



图二十一 部分元件（超声波模块 喇叭 人体触摸 摄像头以及云台）